Trabajo Práctico Nro. 2: Diseño del Sistema de Control de Orientación de un Telescopio
Fecha límite de entrega: Martes 25 de noviembre a las 22hs

IOR442 Sistemas de Control - Dr. Mariano Scaramal

Nota para la Entrega

La entrega se realizará mediante un archivo comprimido ZIP que incluirá un informe y el código en Python (archivos .PY). El informe, en formato PDF, debe explicar la solución de los problemas y las versiones de Python y de las librerías que utilizó. En los archivos de Python, se deberán detallar todos los comentarios necesarios para seguir fácilmente la implementación provista. Las penalidades por no poder ejecutar el código implicarán las penalidades mencionadas en el programa de la materia (50% de la nota). El archivo de formato ZIP debe poseer el siguiente nombre TP2_NombresCompletos.zip. Este trabajo es en grupos de 3 personas (o 4 para completar el cupo del curso).

En el informe, es necesario explicar todos los cálculos que hayan realizado para su diseño y todas las observaciones que crea necesarias.

Introducción

Se desea desarrollar el sistema de control del accionamiento de un telescopio destinado a la observación y al seguimiento de objetos celestes. Para mantener un objeto dentro del campo de visión, el telescopio debe modificar su orientación a medida que cambia la posición aparente del objeto observado.

Los requerimientos de este movimiento dependen de la tarea de observación. Durante el seguimiento de una estrella, el accionamiento debe producir un desplazamiento lento y suave, manteniendo un error angular pequeño durante períodos prolongados. En cambio, para seguir un satélite, el telescopio debe responder a una trayectoria de mayor velocidad, lo que exige una respuesta más rápida del sistema de control. En ambos casos, alcanzar una orientación determinada constituye sólo una parte del problema: también es necesario seguir una referencia angular que cambia con el tiempo.

El telescopio dispone de una montura motorizada que permite modificar su orientación mediante dos movimientos: azimut y elevación. El azimut describe la dirección hacia la cual apunta el telescopio en el plano horizontal y se modifica mediante una rotación alrededor de un eje vertical. La elevación describe el ángulo que forma la dirección de observación con el plano horizontal; al modificarla, el telescopio apunta más cerca del horizonte o más hacia el cenit, Fig. 1.

En este trabajo se estudiará únicamente el accionamiento del eje de azimut, mediante un motor de corriente continua. El movimiento de elevación quedará fuera del análisis. La posición angular de azimut se representará mediante $\theta(t)$, mientras que la orientación deseada estará definida por una referencia $\theta_r(t)$. Las trayectorias utilizadas serán versiones simplificadas de los movimientos de observación, de manera que el análisis pueda concentrarse en el diseño del sistema de control de un único eje.

Antes de diseñar el controlador, es necesario disponer de un modelo que describa la respuesta del motor. Para ello, se proporcionarán datos experimentales de su entrada y de su velocidad angular. A

partir de estos registros, se estimarán los parámetros de un modelo dinámico y se evaluará su capacidad para reproducir mediciones que no hayan intervenido en la estimación.

El modelo identificado se utilizará posteriormente como base para construir una representación simplificada del accionamiento del telescopio en el espacio de estados. Sobre esta representación se diseñarán leyes de control mediante realimentación de estados y asignación de polos, considerando los modos de seguimiento lento y rápido. También se analizará qué estructura de control permite reducir el error frente a las referencias propuestas.

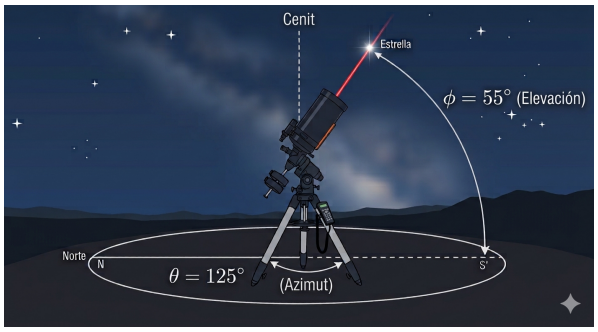


Figure 1: Telescopio orientado en azimut y elevación.

De esta manera, el trabajo recorrerá las etapas que conectan una medición experimental con el diseño de un controlador: identificación del motor, validación del modelo, diseño del sistema de seguimiento y evaluación mediante simulaciones. Los resultados permitirán discutir cómo la elección de los polos modifica la rapidez de respuesta, el error de seguimiento y el esfuerzo de control requerido por el accionamiento.

Parte A – Identificación del motor DC

Para obtener un modelo dinámico del motor, se realizó un ensayo en un banco de pruebas. Un microcontrolador ESP32 generó la señal de accionamiento y registró la posición angular del eje mediante un sensor magnético AS5600. La entrada se aplicó mediante modulación por ancho de pulso (PWM): una señal que alterna entre encendido y apagado, cuyo ciclo de trabajo o duty cycle indica la fracción de cada período durante la cual permanece encendida. Por ejemplo, un duty de 0.60 corresponde a un tiempo de encendido del 60%. Al modificar este valor, se modifica la tensión media aplicada al motor y, en consecuencia, su velocidad de giro.

El ensayo consistió en diez ciclos de una secuencia de seis escalones de duty comandado: 0.65, 0.70, 0.75, 0.70, 0.65, 0.60. Cada nivel se mantuvo durante aproximadamente seis segundos. Debido a la resolución del PWM, el duty que el ESP32 aplica al motor puede diferir ligeramente del valor comandado. Por eso, el archivo contiene el duty efectivo registrado por el ESP32, que es el valor que se utilizará en los cálculos. Los cambios de entrada permiten observar tanto la velocidad alcanzada como el transitorio entre distintos niveles, información necesaria para estimar la ganancia y la rapidez de respuesta del motor. Se mantuvo el giro en un único sentido y se seleccionó el intervalo de duty entre 0.60 y 0.75 para estudiar una región donde el motor ya se encuentra en movimiento, evitando los efectos de arranque y de inversión de giro. Por lo tanto, el modelo obtenido describirá su comportamiento en esa región de operación.

A partir de los registros de posición angular se obtuvo la velocidad del motor. Para reducir el ruido y las oscilaciones rápidas presentes en esta señal, se aplicó un promedio móvil causal (Moving Average) de 0.1 s: cada valor de salida se calculó promediando las muestras disponibles dentro de la ventana precedente. Este procesamiento suaviza la velocidad, pero también modifica sus transitorios; por ello, durante la identificación se deberá aplicar el mismo promedio móvil a la velocidad calculada por el modelo antes de compararla con la velocidad del archivo. Se proporcionarán los registros de tiempo, duty efectivo y velocidad promediada. Los primeros siete ciclos se utilizarán para estimar los parámetros y los últimos tres para evaluar el modelo con datos que no hayan intervenido en el ajuste.

Identificación de Parámetros de Motor DC

1. **Análisis de los Datos Experimentales:**

   A partir del archivo proporcionado:

   (a) Grafique la entrada y la velocidad en función del tiempo, teniendo en cuenta el tiempo de muestreo $T_s = 0.001$ s. Represente también un ciclo completo para observar con mayor detalle los cambios de entrada.

   (b) Observe la respuesta de velocidad después de los cambios de duty. ¿Se alcanza inmediatamente el nuevo nivel o aparece un transitorio? A primera vista, a que tipo de transitorio se parece. Justifique mostrando un detalle de la respuesta ante un escalón.

   (c) Para cada tramo de duty constante, estime la velocidad de régimen permanente promediando las muestras de su último segundo. Obtenga así un punto por tramo y grafique todas las velocidades estimadas en función del duty correspondiente. Ajuste la siguiente recta al conjunto de puntos:

   $$\omega_{ss} \approx md + q$$

   donde:

   - `d` es el duty aplicado al motor.
   - `m` es la pendiente de la recta, que indica cuánto cambia la velocidad estacionaria por unidad de cambio de duty.
   - `q` es el término independiente, es decir, donde la recta corta el eje de velocidad.

   Superponga la recta y los puntos calculados. A partir del gráfico, justifique si una relación lineal constituye una aproximación adecuada en el intervalo ensayado.

2. **Modelo Propuesto:**

   Se propone representar la dinámica de velocidad mediante:

   $$\dot{\omega} = -p\,(\omega - \omega_{ref}) + pK_{dc}\,(d - d_{ref})$$

   donde $d(t)$ es el duty efectivo, $d_{ref} = 0.675$, y los parámetros por estimar son K_{dc}, ω_{ref} y p.

   (a) Explique qué representa físicamente cada parámetro e indique sus unidades.

   (b) Para un duty constante, determine la velocidad de equilibrio predicha por el modelo.

   (c) Exprese la ecuación en la forma:

   $$\dot{\omega} + p\omega = bd + c$$

   Obtenga las expresiones de b y c en función de los parámetros anteriores.

3. **Cálculo de la Velocidad del Modelo:**

   Utilice el método de Euler hacia adelante, con un intervalo de integración igual al tiempo de muestreo $\Delta t = T_s = 0.001$ s:

   $$\omega[k+1] = \omega[k] + \Delta t\dot{\omega}[k]$$

   (a) Escriba la expresión de $\dot{\omega}[k]$ correspondiente al modelo propuesto e implemente la actualización.

   (b) Complete la función `calcular_velocidad` del código proporcionado. Esta función deberá recibir como parámetros a la secuencia duty de entrada y la velocidad inicial, y devolver la velocidad calculada para todas las muestras.

(c) Verifique la implementación utilizando los parámetros de prueba $K_{dc} = 240$ (rad/s)/duty, $\omega_{ref} = 30$ rad/s y $p = 8\ s^{-1}$, con $d_{ref} = 0.675$. Considere un duty constante de 0.70 y una velocidad inicial de 30 rad/s. Simule durante 2 segundos y grafique la velocidad calculada. Determine analíticamente la velocidad de equilibrio y compruebe que la respuesta calculada converge a dicho valor.

4. **Promedio Móvil:**

   Complete la función `promedio_movil` para aplicar un promedio móvil causal de duración $T_v = 0.1$ s, utilizando el intervalo de muestreo T_s definido en el código.

   (a) Determine la cantidad de muestras N correspondiente a la ventana.

   (b) Complete la función `promedio_movil`. Para cada muestra, calcule el promedio de los últimos N valores de velocidad, incluyendo el actual. Al comienzo del registro, cuando haya menos de N muestras disponibles, promedie únicamente los valores disponibles. La función debe devolver un vector de la misma longitud que el recibido.

   (c) Explique por qué se aplica este procesamiento a la velocidad calculada por el modelo antes de compararla con la velocidad proporcionada. ¿Debe volver a promediarse la velocidad del archivo? Justifique.

5. **Estimación de Parámetros:** Ejecute el código completo. La estimación utilizará mínimos cuadrados no lineales (NLS) sobre los primeros siete ciclos de los diez provisto en el archivo `datos_motor.csv`. Los últimos tres ciclos quedarán reservados para validación.

   (a) Escriba la función objetivo que minimiza el algoritmo e identifique todos los parámetros relacionados. Entre ellas, indique cuáles son las cantidades medidas y cuáles dependen de los parámetros por estimar.

   (b) Informe los valores obtenidos de K_{dc}, ω_{ref} y p. Calcule b y c, y escriba la ecuación del modelo identificado.

   (c) Obtenga la función de transferencia entre las variaciones de duty y las variaciones de velocidad alrededor del punto de referencia.

6. **Evaluación del Modelo:**

   Para evaluar el modelo, se comparará la velocidad medida promediada $\omega_m[k]$ con la velocidad calculada promediada $\omega_c[k]$. Para un tramo de M muestras, se define el error como:

$$e[k] = \omega_m[k] - \omega_c[k]$$

   La calidad del modelo se evaluará mediante tres indicadores complementarios:

   Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)

   Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} e^2[k]}$$

   Mide la magnitud del error y penaliza especialmente los errores grandes. Aquí se expresa en rad/s y cuanto menor sea su valor, mayor será la concordancia entre ambas velocidades.

Sesgo (Bias):

Utiliza la siguiente expresión:

$$\bar{e} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} e[k]$$

Es el promedio del error y se expresa en rad/s. Un valor positivo indica que el modelo subestima, en promedio, la velocidad medida; uno negativo indica que la sobreestima. Un sesgo cercano a cero no garantiza errores pequeños, ya que los errores positivos y negativos pueden compensarse.

Ajuste Porcentual (Fit):

Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$F = 100 \left(1 - \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^{M} e^2[k]}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{M} (\omega_m[k] - \bar{\omega}_m)^2}} \right)$$

Aquí, $\overline{\omega}_m$ es la velocidad medida media del tramo evaluado. El FIT compara el error del modelo con la variación de la velocidad medida, de esto se pueden observar las siguientes reglas de comparación:

- $F = 100\%$ indica coincidencia perfecta con los datos evaluados. Un ajuste elevado no garantiza que el modelo generalice: debe contrastarse con su desempeño en el tramo de validación.
- $F = 0\%$: el modelo tiene el mismo error cuadrático que predecir, para todas las muestras, una velocidad constante igual a la media medida $\overline{\omega}_m$. Según este indicador, el modelo no mejora esa predicción básica, aunque utiliza la entrada y describe una dinámica. Esto no significa que su velocidad calculada sea constante ni que todas sus predicciones sean incorrectas.
- $F < 0\%$: el modelo tiene un error cuadrático mayor que predecir una velocidad constante igual a la media medida $\overline{\omega}_m$. Según este indicador, sus predicciones son peores que esa referencia básica, por lo que el modelo resulta poco adecuado para reproducir los datos evaluados.

El ajuste porcentual no representa el porcentaje de muestras correctas. Si todas las velocidades medidas del tramo son iguales, el denominador de la fórmula es cero y no se puede calcular F. Además, un ajuste elevado en los datos utilizados para estimar los parámetros debe contrastarse con el desempeño en validación.

Los indicadores se calcularán por separado para ajuste y validación, utilizando la media correspondiente a cada tramo.

En este ejercicio se pide:

(a) Grafique la velocidad medida promediada y la velocidad calculada promediada, indicando dónde termina el tramo de ajuste y comienza el de validación.

(b) Grafique el error entre ambas señales.

(c) Informe el RMSE, el sesgo y el ajuste porcentual para los tramos de ajuste y validación. Explique qué información aporta cada indicador. ¿Considera que el modelo reproduce adecuadamente el comportamiento observado? Justifique.

(d) Explique por qué un buen resultado de validación en este ensayo no garantiza que el modelo describa al motor bajo cualquier carga o condición de operación.

Parte B – Diseño del Sistema de Control

A partir del modelo identificado en la Parte A, se estudiará el control de la posición angular del motor. Se diseñarán dos configuraciones mediante realimentación de estados y asignación de polos (pole placement). La primera con una respuesta lenta y suave, asociada al modo de observación de estrellas o la Luna, y la otra con una respuesta más rápida, asociada al modo de observación de objetos de mayor velocidad aparente. En esta parte se estudiarán maniobras de regulación y posicionamiento, estimación de estados y el compromiso entre rapidez de respuesta y esfuerzo de control.

Para las simulaciones de esta parte, utilice una herramienta de respuesta temporal de sistemas lineales o un integrador numérico adecuado. El método de Euler solicitado en la Parte A no es obligatorio para esta sección.

1. **Representación del Sistema y Controlabilidad:**

   (a) A partir del modelo identificado en la Parte A, incorpore la posición angular mediante la relación $\Delta\dot{\theta} = \Delta\omega$. Defina el vector de estados:

   $$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta\omega \end{bmatrix}$$

   Considere la entrada $u = \Delta d$ y la salida $y = \Delta\theta$. Obtenga las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$.

   En los ejercicios siguientes se omitirá el símbolo Δ para simplificar la notación. Las variables θ, ω y u seguirán representando variaciones respecto de la condición nominal de operación. La referencia angular se expresará respecto de esa misma condición.

   (b) Construya la matriz de controlabilidad y determine su rango. Justifique si es posible asignar ambos polos mediante realimentación de estados.

2. **Diseño de una Respuesta Lenta:**

   Se propone una ley de control $u = -\mathbf{K}_{\mathrm{L}}\mathbf{x}$, con los siguientes polos deseados:

   $$s_{L_1} = -0.5 \text{ s}^{-1} \qquad\qquad s_{L_2} = -1 \text{ s}^{-1}$$

   (a) Obtenga $\mathbf{K}_{\mathrm{L}}$ mediante pole placement, utilizando los parámetros identificados por su grupo.

   (b) Calcule los autovalores de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_{\mathrm{L}}$ y verifique que coincidan con los polos solicitados.

   (c) Simule durante 20 segundos desde una desviación angular inicial de 5° y una desviación de velocidad inicial nula. Recuerde convertir el ángulo a radianes para los cálculos. Grafique la desviación angular, la desviación de velocidad y la entrada de control.

   (d) Determine el tiempo de establecimiento t_s, utilizando una banda de ± 2 % del ángulo inicial alrededor de cero, y el máximo valor absoluto de la entrada de control.

3. **Diseño de una Respuesta Rápida:**

   Mantenga la estructura de realimentación anterior, pero diseñe una nueva ganancia $\mathbf{K}_{\mathrm{R}}$ para ubicar los polos en:

   $$s_{R_1} = -4 \text{ s}^{-1} \qquad\qquad s_{R_2} = -8 \text{ s}^{-1}$$

   (a) Obtenga $\mathbf{K}_{\mathrm{R}}$ mediante pole placement y verifique los autovalores de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_{\mathrm{R}}$.

   (b) Repita la simulación durante 20 segundos, con un ángulo inicial de 5° y una velocidad angular inicial nula. Determine el tiempo de establecimiento t_s con el criterio de ± 2 % del ángulo inicial y el máximo valor absoluto de la entrada de control.

   (c) Superponga las respuestas de ambos diseños en gráficos de posición angular, velocidad angular y entrada de control. Represente también ambos conjuntos de polos en un mismo plano complejo.

(d) Compare la rapidez de respuesta y el esfuerzo de control de ambos diseños. Explique qué efecto produjo desplazar los polos hacia posiciones más negativas del eje real.

4. **Seguimiento de una referencia angular constante**

Utilice el diseño para plantas tipo 1 estudiado en clase para incorporar una referencia angular $r(t)$. Mantenga las ganancias de realimentación obtenidas para los diseños lento y rápido.

(a) Escriba la ley de control incorporando la referencia mediante el error de posición $r - \theta$, donde r es la señal de referencia. Obtenga las matrices del sistema a lazo cerrado desde la referencia hasta la salida angular. Para este punto, explique el procedimiento utilizado.

(b) Verifique que la incorporación de la referencia conserva los polos asignados y explique conceptualmente por qué ocurre esto. Determine analíticamente el error estacionario ante una referencia constante.

(c) Simule ambos diseños durante 20 segundos ante un escalón de referencia de 0° a 5°, con condiciones iniciales nulas. Grafique la referencia y la posición angular, el error de seguimiento $e(t) = r(t) - \theta(t)$ y la entrada de control.

(d) Determine para ambos diseños el tiempo de establecimiento con el criterio de ± 2 % del valor final, el error estacionario y el máximo valor absoluto de la entrada de control. Compare la rapidez de respuesta y el esfuerzo de control, y verifique que el error estacionario coincide con el resultado analítico del inciso (b).

5. **Estimación de Estados Mediante un Observador de Luenberger de Orden Completo**

Durante la implementación del controlador, sólo se mide la posición angular, $y = \theta$. Para implementar el controlador rápido, se utilizará un observador de estados completo que estime la posición y la velocidad angular:

(a) Construya la matriz de observabilidad y determine su rango. Justifique si es posible reconstruir ambos estados utilizando únicamente la posición medida.

(b) Diseñe un obsevador de Luenberger de orden completo con polos en -20 y $-40\ \mathrm{s}^{-1}$. Obtenga la ganancia L y verifique los autovalores de $A - LC$.

(c) Implemente el controlador rápido utilizando los estados estimados:

$$u = -\mathbf{K}_{\mathrm{R}}\widehat{\mathbf{x}} + k_{R_1} r \qquad\qquad \widehat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \widehat{\theta} \\ \widehat{\omega} \end{bmatrix}$$

Donde k_{R_1} es la primera componente de la ganancia $\mathbf{K}_{\mathrm{R}}$.

Simule durante 4 segundos ante un escalón de referencia de 0° a 5°. Considere estados iniciales reales nulos y una estimación inicial de posición de 2°, con velocidad estimada inicial nula.

(d) Grafique los estados reales y estimados, y los errores de estimación de posición y velocidad. Verifique que ambos errores convergen a cero.

(e) Compare esta respuesta con la obtenida utilizando los estados reales en la realimentación, para la misma referencia y condiciones iniciales de la planta. Superponga las posiciones angulares y las entradas de control. Explique cómo afecta el error inicial de estimación al transitorio.

6. **Diseño LQI y Esfuerzo de Control**

Durante las maniobras del telescopio, se desea alcanzar la orientación solicitada evitando acciones de control innecesariamente grandes. Para estudiar el compromiso entre rapidez de respuesta y demanda del accionamiento, se diseñará un controlador LQI que penalice tanto los errores de seguimiento como el esfuerzo de control.

Para este controlador se incorporará un estado integral:

$$\dot{\xi} = r - \theta$$

El controlador deberá minimizar la siguiente función de costo:

$$J = \int_0^\infty \left(\mathbf{z}^T \mathbf{Q}\mathbf{z} + \mathbf{R}u^2\right) dt \qquad\qquad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} \theta - r \\ \omega \\ \xi \end{bmatrix}$$

Esta función de costo se minimizará para una referencia constante. En este ejercicio se supondrá que ambos estados de la planta están disponibles.

(a) Obtenga las matrices del sistema aumentado utilizando el vector $\mathbf{z}$ definido anteriormente y considerando que la referencia es constante para $t > 0$. Verifique su controlabilidad y escriba la ley de control LQI, indicando el signo de la ganancia integral.

(b) Utilice $Q = \text{diag}(1, 1, 1)$ y diseñe dos controladores, uno con $R = 1$ y otro con $R = 100$. Obtenga las ganancias y los polos de cada sistema a lazo cerrado.

(c) Simule ambos diseños durante 20 segundos ante un escalón de referencia de 0° a 5°, aplicado en $t = 0$. Considere condiciones iniciales nulas para la posición, la velocidad y el estado integral. Por lo tanto, el vector aumentado inmediatamente después del escalón será:

$$\mathbf{z}(0^+) = \begin{bmatrix} -\frac{5\pi}{180} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Grafique la referencia, la posición angular y la entrada de control.

(d) Para ambos diseños LQI ($R = 1$ y $R = 100$) y para el controlador rápido con referencia del ejercicio 4, utilizando los estados reales en la realimentación, determine y compare las siguientes características:

- El tiempo de establecimiento con el criterio de ±2 % del valor final.
- El error estacionario.
- El máximo valor absoluto de la entrada de control.
- El esfuerzo de control acumulado durante los 10 segundos:

$$E_u = \int_0^{20} u^2(t) dt$$

(e) A partir de los resultados anteriores, responda:

- ¿Qué efecto produjo aumentar R sobre el máximo valor absoluto de la entrada y el esfuerzo de control acumulado?
- ¿Cómo cambió el tiempo de establecimiento? ¿Se mantuvo el error estacionario nulo?
- ¿Alguno de los diseños LQI redujo el esfuerzo de control respecto del controlador rápido por asignación de polos? ¿Qué diferencia presentó en la rapidez de respuesta?
- ¿Qué controlador elegiría si se priorizara reducir la demanda del accionamiento? ¿Y si se priorizara alcanzar rápidamente la orientación deseada? Justifique ambas elecciones.